ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (16 صفحة)

صندوق أدوات آلي وسهل الاستخدام للتحليل الكينيماتيكي لليد، التقييم السريري، واستخراج التآزر الوضعي

A User-Friendly Automatic Toolbox for Hand Kinematic Analysis, Clinical Assessment and Postural Synergies Extraction

مارتينا لابريسا، لوريدانا زولو، وفرانشيسكا كورديلا (جامعة كامبوس بيو-ميديكو في روما)

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — إشراف د. محمد إبراهيم عوض — جامعة عين شمس

الحدود في الهندسة الحيوية والتكنولوجيا الحيوية frontiersin.org
01

الوصول المفتوح

حرره بيتر أ. فيديرولف، جامعة إنسبروك، النمسا

تمت المراجعة بواسطة نيكولا فرانشيسكو لوبومو، جامعة بريشيا، إيطاليا جيوناتا سالفييتي، جامعة سيينا، إيطاليا مونيكا مالفيزي، جامعة سيينا، إيطاليا

*المراسلة مارتينا لابريسا، m.lapresa@unicampus.it

قسم التخصص تم تقديم هذه المقالة إلى الميكانيكا الحيوية، وهو قسم من مجلة Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

تم الاستلام في 02 أغسطس 2022

تم قبوله في 27 أكتوبر 2022

تم النشر في 10 نوفمبر 2022

CITATION Lapresa M، Zollo L، Cordella F (2022)، صندوق أدوات تلقائي سهل الاستخدام للتحليل الحركي اليدوي والتقييم السريري واستخلاص التآزر الوضعي. أمام. بيونج. التكنولوجيا الحيوية. 10:1010073. دوى: fbioe.2022.1010073/10.3389

حقوق الطبع والنشر © 2022 لابريسا، زولو وكورديلا. هذه مقالة ذات وصول مفتوح وموزعة بموجب شروط رخصة المشاع الإبداعي (CC BY). يُسمح باستخدام أو توزيع أو إعادة إنتاج في منتديات أخرى، بشرط أن يُنسب الفضل إلى المؤلف (المؤلفين) الأصليين ومالك (مالكي) حقوق الطبع والنشر وأن يُستشهد بالمنشور الأصلي في هذه المجلة، وفقًا للممارسات الأكاديمية المقبولة. لا يُسمح باستخدام أو توزيع أو إعادة إنتاج ما لا يتوافق مع هذه الشروط.

اكتب البحث الأصلي

تم النشر في 10 نوفمبر 2022

DOI 10.3389/fbioe.2022.1010073

صندوق أدوات تلقائي سهل الاستخدام للتحليل الحركي اليدوي والتقييم السريري واستخراج التآزر الوضعي

مارتينا لابريسا*، ولوريدانا زولو، وفرانشيسكا كورديلا

قسم الهندسة، وحدة أبحاث الروبوتات المتقدمة والتقنيات التي تركز على الإنسان، الحرم الجامعي للطب الحيوي في روما، روما، إيطاليا

عادةً ما يتم إجراء التقييم السريري لليد البشرية من خلال استبيانات أو اختبارات تتضمن مقاييس النتائج الموضوعية (مثل الوقت) والذاتية (مثل جودة الفهم). ومع ذلك، هناك مؤشرات مهمة أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار لقياس جودة الإمساك والحركة بالإضافة إلى الوقت الذي يحتاجه الشخص لتنفيذ مهمة، وهذا أمر ضروري للأيدي البشرية والاصطناعية التي تحاول تكرار خصائص اليد البشرية. يعد التقدير الصحيح لحركيات اليد أمرًا أساسيًا لحساب هذه المؤشرات بدقة عالية، وعادةً ما تكون الخلفية التقنية مطلوبة لإجراء هذا التحليل. بالإضافة إلى ذلك، لفهم استراتيجيات التحكم في المحركات البشرية وكذلك لتكرارها على الأجهزة الاصطناعية، تم استكشاف التآزر الوضعي على نطاق واسع في السنوات الأخيرة. وينبغي تحليل أوجه التآزر ليس فقط لدراسة التعديلات المحتملة الناجمة عن الاضطرابات العضلية الهيكلية و/أو الاضطرابات العصبية العضلية، ولكن أيضًا لاختبار الأيدي المحاكاة بيولوجيًا. الهدف من هذا العمل هو تقديم مجموعة أدوات مفتوحة المصدر لإجراء التحليل الحركي الشامل والتقييم السريري لليد، بالإضافة إلى إجراء استخراج التآزر الوضعي. في المثال المقدم في هذا العمل، تأخذ الأداة كمدخل موضع 28 علامة عاكسة يبلغ قطرها 6 مم، موضوعة على معالم تشريحية محددة لليد ومسجلة باستخدام نظام التقاط الحركة الإلكتروني البصري، وتنفذ تلقائيًا 1) التحليل الحركي لليد (أي حساب 23 زاوية مشتركة)؛ 2) التقييم السريري، من خلال حساب المؤشرات التي تسمح بقياس كفاءة الحركة (فتحة قبضة الذروة)، والنعومة (فتحة قبضة الرعشة بدون أبعاد طبيعية) والسرعة (ذروة سرعة فتحة القبضة)، وإمكانيات التخطيط (الوقت حتى فتحة القبضة القصوى)، والوضعية المكانية (زوايا مفصل الرسغ والإصبع) وثبات الإمساك (وضعية مفاصل إصبع اليد)، و3) استخراج وتحليل التآزر الوضعي. من خلال قطع أراضي Pareto Screeg Loadingsg. تم وصف مثالين لإثبات إمكانية تطبيق صندوق الأدوات: الأول يهدف إلى إجراء تقييم سريري لمتطوع والثاني يهدف إلى استخلاص وتحليل التآزر الوضعي للمتطوع. تتيح الأداة حساب زوايا المفاصل بدقة عالية (أخطاء إعادة البناء أقل من 4 مم و3.2 مم للأصابع والمعصم على التوالي) وإجراء التقييم السريري واستخراج التآزر الوضعي تلقائيًا. يمكن فحص النتائج بصريًا، ويمكن حفظ البيانات لأي تحليل مطلوب بعد المعالجة. بروتوكولات مخصصة لاستخراج زوايا المفاصل، بناءً على علامات مختلفة،

الكلمات الرئيسية

1 مقدمة

يعد التحليل الحركي لليد البشرية أمرًا أساسيًا من وجهة النظر السريرية والعلمية. فيما يتعلق بالتقييم السريري، هناك حاجة إلى تقدير صحيح لحركيات اليد لتقييم التغيرات الوظيفية لليد نتيجة للأحداث المؤلمة أو العصبية ولتقييم أداء اليد في مهام الإمساك والتلاعب (Light et al., 1999; Schwarz et al., 2019). وفي الوقت نفسه، يعد التحليل الحركي مهمًا لإعادة إنتاج البنية الحركية لليد بأمانة قدر الإمكان على الأجهزة الاصطناعية مثل الأطراف الاصطناعية وأجهزة تقويم العظام.

تتضمن إجراءات التقييم السريري النموذجية لليد قياس نطاق الحركة، الذي يفضله الطاقم الطبي، والتقييم الوظيفي من خلال تنفيذ أنشطة الحياة اليومية (ADLs)، والذي يتم إجراؤه عمومًا بواسطة المعالجين. يتم تكرار الأنشطة بشكل عام أثناء الجلوس أمام الطاولة، وذلك لعزل منطقة اليد وتجنب الحركات التعويضية بالجزء العلوي من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن مجموعة الأنشطة المختارة أنواع الإمساك الرئيسية (أي الطرف، والجانبي، والحامل ثلاثي الأرجل، والثني، والقوة، والقبضة الممتدة) لاختبار وظيفة اليد في أنماط الإمساك الرئيسية (Light et al., 1999).

تقوم الاختبارات المقترحة في العقود الأخيرة بشكل أساسي بتقييم وظيفة اليد عن طريق مزيج من القياسات الموضوعية والذاتية (Light et al., 1999; Metcalf et al., 2007). تم اقتراح الوقت اللازم لإكمال المهمة وكمية المهام المكتملة في فترة زمنية محددة مسبقًا كمقاييس نتائج موضوعية، إلى جانب الدرجات النوعية للطريقة التي تم بها استيعاب الكائن بالإضافة إلى التقييمات الذاتية التي حددها المعالج أو المريض.

على سبيل المثال، تم اقتراح إجراء تقييم اليد في ساوثهامبتون (SHAP) (لايت وآخرون، 2002) كأداة للتقييم السريري الموحد لوظيفة الأيدي المرضية والأطراف الصناعية. فهو يحسب مؤشر الأداء الوظيفي، استنادًا إلى الوقت اللازم لإكمال المهمة، لتقييم مستوى الوظيفة المنسوبة إلى أنماط محددة قادرة على الإمساك بشيء. في الواقع، من المتوقع أن يستغرق الأشخاص الذين لا يستطيعون أداء القبضة الطبيعية لجسم معين وقتًا أطول من خلال تطبيق نمط قبضة غير طبيعي لتحريك الجسم.

توفر الاختبارات السريرية الحالية عادةً مقاييس نتائج موضوعية تعتمد على الوقت. ومع ذلك، فإن الوقت اللازم لإكمال أ

ويمكن أيضًا دمجها في صندوق الأدوات. يمكن استغلال الأداة بسهولة في السياقات السريرية، لأنها لا تتطلب أي معرفة تقنية معينة لاستخدامها، كما أكد ذلك تقييم قابلية الاستخدام الذي تم إجراؤه (قابلية الاستخدام المدركة = 94.2 ± 5.4). بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمجه مع صندوق أدوات SynGrasp لإجراء تحليل فهم للأيدي الافتراضية غير النشطة بناءً على التآزر الوضعي.

التحليل الحركي لليد، التقييم السريري، جودة الإمساك والحركة، التآزر الوضعي، نظام التقاط الحركة، صندوق أدوات MATLAB

المهمة ليست سوى واحدة من مقاييس النتائج المحتملة التي يمكن أن توفر معلومات حول وظيفة اليد. لذلك، في الأدبيات، تم اقتراح العديد من مقاييس النتائج الأخرى، بناءً على معايير مثل السرعة والمسافة والوضعية والوقت، لتحديد وظيفة اليد في الأشخاص الأصحاء والمرضيين عن طريق مؤشرات محددة. المراجعة المنهجية التي أجراها شوارتز وآخرون. (2019) يستأنف أهم المؤشرات التي تم استخدامها في التطبيقات السريرية والتي تسمح باسترجاع المعلومات حول كفاءة حركة اليد، والتخطيط، والنعومة، والوضعية المكانية والسرعة، لقياس جودة الإمساك والحركة. تسمح جميع هذه المؤشرات بتقييم وظائف اليد بشكل موضوعي لأنها تعتمد على معلمات يتم قياسها عن طريق أنظمة عالية الدقة مثل أنظمة التقاط الحركة الإلكترونية البصرية. ومع ذلك، فإن حساب تلك المؤشرات ليس بالأمر الهين لأنها تتطلب تحليلًا حركيًا كاملاً للعقرب واستخراج المسافات بين نقاط عقرب محددة، والسرعات، والزوايا المشتركة.

في الأدبيات، من الواضح نقص الأدوات أو التطبيقات التي تسمح للمستخدم بحساب جميع هذه المؤشرات تلقائيًا. في الواقع، فإن جميع الدراسات الموجودة في الأدبيات، والتي قدمت تقييمًا سريريًا يعتمد على المعلمات المذكورة سابقًا، تطلبت حساب هذه المؤشرات كل حالة على حدة من قبل موظفين مدربين.

كما تم تقديم بعض الأدوات في السنوات الأخيرة لإجراء محاكاة وتحليل الفهم البشري أو الآلي. على سبيل المثال، فهم! (ميلر وألين، 2004)! Opengraspg (ليون وآخرون، 2010) يسمحان بمحاكاة الإمساكيات وتقييمها عن طريق مقاييس الجودة الرقمية؛ و SynGrasp (Malvezzi et al., 2015) عبارة عن صندوق أدوات MATLAB (The Mathworks) يسمح بالتحقيق في خصائص الفهم الرئيسية للأيدي الروبوتية والبشرية الكاملة أو غير المفعلة. ومع ذلك، لم يتم تخصيص أي من الأدوات المذكورة سابقًا لإجراء تقييم سريري كامل لوظيفة اليد.

نظرًا للبنية الحركية المعقدة للغاية لليد البشرية، فقد بحثت العديد من الدراسات في الطرق التي يستطيع بها نظامنا العصبي المركزي التحكم في هذا العدد الكبير جدًا من درجات الحرية (DOFs) لأداء حركات حاذقة. تم تقديم مفهوم التآزر الوضعي (أو الحركي) لأول مرة بواسطة سانتيلو وآخرون. (1998). لقد أثبت أن التحكم في وضع اليد أثناء تنفيذ مهام الإمساك يتضمن بعض التآزر الوضعي الذي ينظم شكل اليد. التآزر الوضعي عبارة عن مجموعات خطية من زوايا المفاصل ويمكن استخلاصها من خلال تطبيق تقليل الأبعاد

لابريسا وآخرون. 10.3389/fbioe.2022.1010073

الحدود في الهندسة الحيوية والتكنولوجيا الحيوية frontiersin.org

03

تقنيات مثل تحليل المكونات الرئيسية (PCA) (جوليف، 2002). على وجه الخصوص، يسمح PCA بتقليل مجموعة كبيرة من متغيرات محرك اليد المترابطة إلى مجموعة أصغر من المكونات الرئيسية غير المرتبطة (أجهزة الكمبيوتر)، والتي تمثل تآزرًا وضعيًا. أظهرت العديد من الدراسات أن عددًا قليلاً من أجهزة الكمبيوتر الشخصية قادر على تفسير معظم التباين في البيانات الأصلية. في (Jarque-Bou et al., 2019) تم تقديم تحليل متعمق لأحدث الأعمال حول استخراج التآزر الوضعي.

تمت دراسة التآزر الوضعي على نطاق واسع ليس فقط لفهم استراتيجيات التحكم في المحركات البشرية (Jarque-Bou et al., 2019)، ولكن أيضًا لمحاولة تكرار هذه الاستراتيجيات على الأجهزة الاصطناعية (Catalano et al., 2014; Laffranchi et al., 2020)، لبناء أيدي روبوتية مقلدة بيولوجيًا وتبسيط الهيكل الميكانيكي للأطراف الاصطناعية

اليدوية من خلال تقليل الحركة وتطوير استراتيجيات التحكم المتقدمة، تفعيل عدد كبير من DOFs مع التنازل عن وزن الأجهزة وحجمها. ولذلك، فإن استخلاص التآزر الوضعي ليس فقط أمرًا أساسيًا لفهم استراتيجيات الحركة الفردية وتعديلاتها المحتملة بسبب الاضطرابات العضلية الهيكلية و/أو العصبية العضلية، ولكن أيضًا لاختبار الأيدي الروبوتية المحاكاة الحيوية.

في الختام، تعتبر اليد البشرية منطقة متطورة للغاية سواء من حيث بنيتها الحركية أو استراتيجيات التحكم الأساسية. ولذلك، فإن تقييم وظائفها عن طريق المؤشرات الكمية التي تأخذ في الاعتبار جوانب متعددة من الحركة وفهم نتائج الجودة ذات الأهمية الأساسية لتقييم التعديلات الوظيفية المحتملة. علاوة على ذلك، ينبغي أيضًا تقييم أداء الأيدي الاصطناعية المستوحاة من الحياة، والتي تم تطويرها لتقليد حركيات اليد الطبيعية وقدراتها البراعة (روميو وآخرون (2021))، عن طريق حساب المؤشرات الكمية. إن تطوير الأدوات التي تسمح بحساب جميع مقاييس النتائج الموضوعية هذه تلقائيًا، يمكن أن يسمح بإجراء تقييم موضوعي لوظائف اليد التي يمكن إجراؤها أيضًا من قبل المستخدمين ذوي المعرفة التقنية المحدودة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحساب التلقائي للتآزر الحركي، والذي يعد أيضًا غير تافه بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين، يمكن أن يسمح بتحليل استراتيجيات الحركة للأشخاص الأصحاء والمرضيين، بالإضافة إلى اختبار قدرات المحاكاة الحيوية للأيدي والأطراف الاصطناعية الروبوتية المطورة حديثًا.

تقترح هذه الورقة أدوات مفتوحة المصدر للتحليل الحركي لليد، لاستغلالها في السياقات السريرية لتقييم بعض مؤشرات أداء اليد في مهام الإمساك. ويمكن أيضًا استخدام نفس الأداة لتقييم الأيدي الآلية والأيدي الاصطناعية. ويمكن استغلاله لقياس جودة الحركة أثناء اختبارات الأداء الحديثة (Jebsen et al., 1969; Thrope et al., 1989; Light et al., 2002; Jongbloed-Pereboom et al., 2013) وكذلك في التجارب المصممة خصيصًا.

تمثل الأداة المقترحة في هذا العمل تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بالأدبيات لأنها تسمح بحساب جميع مقاييس النتائج المذكورة مسبقًا تلقائيًا، بحيث يمكن إجراء تقييم موضوعي لوظيفة اليد أيضًا من قبل المستخدمين ذوي المعرفة التقنية المحدودة. بالإضافة إلى ذلك،

توفر الأداة إمكانية استخلاص وتحليل التآزر الوضعي عن طريق مخططات مخرجات ذات معنى ونموذج يدوي افتراضي مخصص يتحرك وفقًا للتآزر. على حد علمنا، فإن الأدوات الحالية التي تسمح بمحاكاة وتحليل السيطرة الناتجة عن تفعيل التآزر الوضعي (مثل SynGrasp (Malvezzi et al. (2015)، لا توفر إمكانية استخراج تلك التآزرات. في الواقع، يجب على المستخدم إجراء هذا التحليل بنفسه قبل استغلال SynGrasp لمحاكاة الإمساكات وفقًا للتآزرات المحددة. باستخدام صندوق الأدوات المقترح، بدلاً من ذلك، يتم دمج استخراج وتحليل التآزر الوضعي وهناك إمكانية استيراد أوجه التآزر في SynGrasp بالإضافة إلى نموذج يد افتراضي مخصص تم إنشاؤه على أساس القياسات البشرية للموضوع. بهذه الطريقة، تصبح الأداة المقترحة وSynGrasp بيئة متكاملة لاستخراج أوجه التآزر ومحاكاة الإمساك بالأيادي الافتراضية.

تستلهم هذه الأداة أدوات تحليل المشية المدمجة في العديد من برامج نظام التقاط الحركة التي يستخدمها الطاقم السريري على نطاق واسع. ويهدف إلى توفير إمكانية فحص وظائف اليد بشكل كامل مع ميزة التوافق مع أي نظام لالتقاط الحركة، حيث أنه يتطلب فقط تحميل بيانات مواضع العلامات.

لتلخيص ذلك، فيما يتعلق بالأدوات الموجودة الأخرى (Miller and Allen, 2004; León et al., 2010; Malvezzi et al., 2015) لاستيعاب التقييم الذي يركز فقط على محاكاة وتحليل الفهم البشري أو الآلي، فإن الأداة المقترحة تسمح بتحليل الكل في واحد لما يلي: 1) حركيات اليد، عن طريق إعادة بناء الزوايا المشتركة من مواضع العلامات الموضوعة على اليد؛ 2) مؤشرات الأداء، التي تسمح بإجراء تقييم كمي لجودة الحركة؛ 3) التآزر الوضعي، من خلال استخلاص وتفسير استراتيجيات الحركة الفردية. علاوة على ذلك، يمكن دمج الأداة مع وظائف SynGrasp Toolbox (Malvezzi et al., 2015) من خلال دمج تعريف نموذج اليد الافتراضي المخصص لتشريح المريض لإجراء تحليل فهم ليد مخصصة يتم التحكم فيها من خلال التآزر الوضعي المحسوب. سيتم إصدار مجموعة الأدوات المرخصة المطورة على GitHub بعد نشر الورقة.

2 المواد والأساليب

2.1 نظرة عامة على صندوق الأدوات

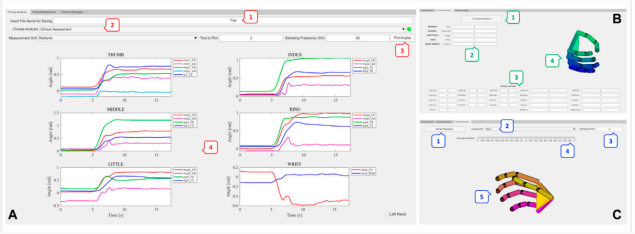
2.1 Overview of the toolbox

تقدم هذه الفقرة نظرة عامة على صندوق الأدوات للتحليل الحركي واستخراج التآزر الوضعي، كما هو موضح في الشكل 1.

يتم تنظيم الأنواع المختلفة من التحليلات التي يمكن إجراؤها في علامات تبويب مختلفة. في الجزء العلوي من علامة التبويب الأولية للأداة (الشكل 1A) يوجد حقل لإدراج اسم ملف بنية MATLAB الذي سيتم حفظه مع جميع البيانات المستخرجة.

تتيح علامة التبويب "اختيار التحليل" اختيار نوع التحليل المطلوب إجراؤه بين "التقييم السريري" و"التآزر الوضعي". المقتنيات التي يجب تسجيلها

لابريسا وآخرون. fbioe.2022.1010073/10.3389



الشكل 1: الشكل 1 نظرة عامة على صندوق الأدوات. (أ) علامة التبويب الأولية للأداة، والتي تسمح بإدراج اسم بنية MATLAB التي سيتم حفظها (1). من القائمة المنسدلة "اختيار التحليل" (2)، من الممكن اختيار التحليل المطلوب إجراؤه بين التقييم السريري واستخراج التآزر الوضعي. يتم حساب زوايا المفاصل تلقائيًا ويمكن للمستخدم تحديد وحدة القياس لتصور زوايا المفصل واختيار التجربة لتخطيط وإدراج تردد أخذ عينات البيانات. ومن ثم، بالضغط على زر رسم الزوايا (3)، يمكن فحص الزوايا (4). (ب) تسمح علامة التبويب "التقييم السريري" بحساب مؤشرات الأداء التي تحدد جودة الحركة (1،2) والوضع المكاني لليد (3)، أي نطاق الحركة. يمكن تصور وحفظ نموذج اليد الافتراضية المخصص الذي يعيد إنتاج وضعية اليد الثابتة التجريبية وحفظه (4). (ج) تسمح علامة التبويب التآزر الوضعي باستخراج التآزر الوضعي تلقائيًا عن طريق الضغط على زر (1) Extract Synergies. يمكن للمستخدم اختيار قطع أراضي ذات معنى (Pareto، Scree Plot، Loadings Plot) وفحصها (2). يمكن اختيار التآزر الذي سيتم تحليله عن طريق إدخال رقم التآزر في مربع (3) Synergy to Plot. يسمح شريط التمرير (4) بتحريك اليد الافتراضية المخصصة (5) وفقًا للتآزر المحدد.

FIGURE 1 Overview of the toolbox. (A) Initial tab of the tool, which allows inserting the name of the MATLAB struct that will be saved (1). From the Choose Analysis dropdown menu (2) it is possible to choose the analysis to perform between Clinical Assessment and Postural Synergies extraction. Joint angles are automatically computed and the user can select the unit of measurement to visualize the joint angles, choose the trial to plot and insert the sampling frequency of data. Then, by pressing the Plot Angles button (3), angles can be inspected (4). (B) The Clinical Assessment tab allows computing the performance indicators that quantify movement quality (1,2) and the spatial posture of the hand (3), i.e., the range of motion. The customized virtual hand model reproducing the trial static hand posture can be visualized and saved (4). (C) The Postural Synergies tab allows automatically extracting postural synergies by pressing the Extract Synergies button (1). Meaningful plots (Pareto, Scree Plot, Loadings Plot) can be selected and inspected by the user (2). The synergy to be analyzed can be chosen by inserting the synergy number in the Synergy to Plot box (3). The slider (4) allows moving the customized virtual hand (5) according to the selected synergy.

مع نظام التقاط الحركة وتحميلها في الأداة، تختلف وفقًا لنوع التحليل الذي يجب إجراؤه، كما سيتم وصفه بالتفصيل في القسم 2.2.

بمجرد اختيار نوع التحليل، تقوم الأداة تلقائيًا بحساب زوايا المفصل. يتم حفظ الزوايا في الإشعاعات في بنية MATLAB في المجلد الحالي ويتم تنظيم البنية بحيث تحتوي على حقول مختلفة مرتبة حسب الرقم التجريبي للملفات المحملة.

كما هو مبين في الشكل 1، يمكن تصور الزوايا سواء بالدرجات أو الإشعاعات ويتم توفير إمكانية اختيار التجربة التي سيتم فحصها.

تسمح علامة التبويب "التقييم السريري" (الشكل 1B) بحساب مؤشرات الأداء لقياس جودة الحركة، وتصور المؤامرات ذات المغزى ووضعية اليد للتجربة المحملة. يمكن حفظ مؤشرات الأداء بالإضافة إلى اليد الافتراضية المخصصة في بنية MATLAB.

وأخيرا، تسمح علامة التبويب "التآزر الوضعي" (الشكل 1C) باستخراج وتحليل التآزر الوضعي الخاص بالموضوع، من خلال فحص المؤامرات مثل مؤامرة باريتو، والمؤامرة الحصاة ومؤامرة التحميل. يمكن تصور حركة اليد الافتراضية المخصصة وفقًا لتآزر محدد مع الاستفادة من بعض الوظائف المطبقة في SynGrasp. يمكن أيضًا حفظ نتائج استخراج التآزر الوضعي في بنية MATLAB.

سيتم إصدار صندوق أدوات MATLAB بتنسيق mlapp وسيتم تطبيق ترخيص Apache، الإصدار 2.0، على البرنامج. سيكون رمز صندوق الأدوات مرئيًا وقابلاً للتعديل من قبل المستخدمين، باستثناء

للبرنامج النصي الذي يحسب الزوايا المشتركة. يمكن للمستخدم استخدام بروتوكول الملكية المطبق بالفعل في الأداة أو تطوير بروتوكول مخصص لاستخراج الزوايا المشتركة ودمجها بسهولة في الكود لإجراء جميع التحليلات. سيتم أيضًا توفير بعض الإرشادات في الكود وفي ملف readme.txt لتطوير البرنامج النصي لحساب الزوايا المشتركة، لإعلام المستخدم بالخطوات الأساسية التي يجب تضمينها في البرنامج النصي (أي، يجب أن تأخذ مسارات العلامات كمدخلات، وحساب الزوايا ومعالجتها بعد ذلك وحفظها في بنية MATLAB بتنسيق محدد).

2.2 بيانات الإدخال والإخراج

2.2 Input and output data

يأخذ صندوق الأدوات المقترح، الذي تم تطويره في MATLAB R2021b، موضع العلامات الانعكاسية الموضوعة على معالم تشريحية محددة لليد كمدخل. يتم تسجيل مواضع العلامة باستخدام نظام التقاط الحركة الإلكتروني البصري. على وجه الخصوص، تم استخدام النظام الإلكتروني البصري BTS Smart-D لتسجيل مواضع العلامات. يتضمن 8 كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدقة تصل إلى 1.4 ميجابكسل وتردد التقاط 60 هرتز ودقة ≤0.2 مم بحجم 3 × 2 × 2 م3.

ينبغي حفظ مواضع العلامات الموضوعة على اليد، في تجربة معينة، في ملف نصي منظم بحيث يحتوي على إحداثيات x yg zg لكل علامة، فيما يتعلق بالإطار المرجعي الشامل لنظام التقاط الحركة، في أعمدة مختلفة. على سبيل المثال، في ضوء العلامة M، يجب تنظيم البيانات بحيث تحتوي على إحداثيات Mx Myg Mzg في ثلاثة أعمدة منفصلة.

يجب أن تكون الملفات المخزنة على جهاز كمبيوتر المستخدم والتي سيتم تحميلها في صندوق الأدوات موجودة في مجلد ويتم تسميتها بأرقام تقدمية (على سبيل المثال، Trial1، Trial2،...). في حالة إجراء التقييم السريري، يجب تسجيل تجربتين وتحميلهما في الأداة: تجربة المعايرة اللازمة لحساب مؤشر الوضعية (انظر القسم 2.3.2)، وتجربة الوصول إلى الفهم لإجراء التقييم السريري عليها. تتيح الأداة للمستخدم تحديد الملف الذي يتوافق مع تجربة التقييم وملف المعايرة الذي يحتوي على الرحلات الزاوية الكاملة المسجلة في تجربة محددة. بعد ذلك، يمكن اختيار التجربة التي سيتم فحصها عن طريق إدخال رقم التجربة التي سيتم رسمها في حقل "المحاكمة للتخطيط".

تسمح علامة التبويب "التقييم السريري" بحساب مؤشرات الأداء لقياس جودة الحركة. سيتم حفظ جميع المؤشرات المتعلقة بالتجربة في بنية MATLAB تحت حقل "Triali"، حيث i هو رقم التجربة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الأداة بالحفظ التلقائي في بنية MATLAB، لكل تجربة تم تحليلها، وزوايا المفاصل المحسوبة في الإشعاعات، ومواضع العلامات ونموذج اليد الافتراضية المخصص الذي تم إنشاؤه على أساس تشريح المريض. في حالة استخراج التآزر الحركي، تمكن الأداة من تحديد المجلد في كمبيوتر المستخدم مع التجارب المسجلة لإجراء استخراج التآزر الوضعي (على سبيل المثال، مهام الوصول إلى الفهم لكائنات مختلفة)، مرقمة بأرقام تدريجية. سيتم تحميل جميع التجارب تلقائيًا بعد تحديد "التآزر الوضعي" من علامة التبويب "اختيار التحليل" وسيتم تخزين زوايا المفاصل في هيكل MATLAB، جنبًا إلى جنب مع مواضع العلامات والتآزرات المستخرجة (أي المتجهات الذاتية والقيم الذاتية والتباين ودرجات المكون الرئيسي) واليد الافتراضية المخصصة. يمكن إدراج رقم التجربة الذي يريد المستخدم فحص الزوايا المشتركة له في حقل "تجربة الرسم".

سيتم وصف طرق حساب زوايا المفاصل، ومؤشرات التقييم السريري اليدوي واستخراج التآزر الوضعي، ومقاييس الأداء المستخدمة لتقييم سهولة استخدام صندوق الأدوات في القسم التالي.

2.3 الطرق الحسابية و

2.3 Computational methods and

2.3.1 حساب الزوايا المشتركة

2.3.1 Joint angles computation

في المثال الوارد في هذه الورقة، يتم استخدام تكوين 28 علامة نصف كروية بقطر 6 مم، بناءً على البروتوكول المقترح في (كورديلا وآخرون، 2014)، لاستخراج 23 زاوية لمفاصل اليد. ومع ذلك، يتم منح المستخدم إمكانية تطوير بروتوكولات مخصصة لاستخراج زوايا المفاصل بناءً على مجموعات علامات مختلفة.

وفقًا للبروتوكول المستخدم في هذا العمل، يجب وضع العلامات على المفصل السنعي السلامي (CMC) للإبهام، والمفاصل السلامية السلامية (MCP) للأصابع الخمسة، والمفاصل السلامية (IP) للإبهام، والمفاصل السلامية القريبة (PIP) والمفاصل السلامية البعيدة (DIP) للأصابع الطويلة والمعصم. علامة إضافية (CMC1b)

تم وضعه لتحسين تقدير محور التقريب/الاختطاف (AA) لمفصل CMC. لاستخراج زوايا المفاصل بشكل صحيح باستخدام الأداة المقترحة، يجب تسمية العلامات وفقًا للتسميات الموضحة في الشكل 2.

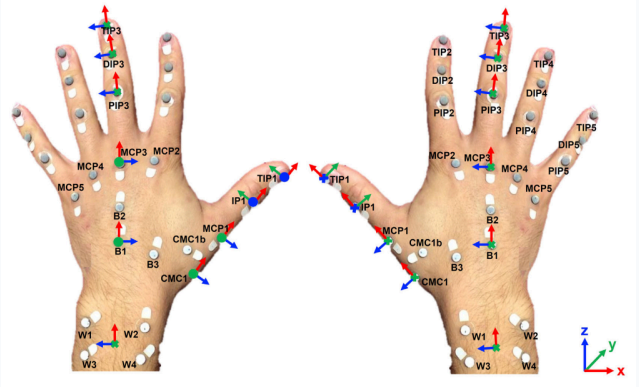
يتم وضع العلامات B1 وB2g وB3g على ظهر اليد لتحديد الإطار المرجعي المحلي لليد (أي قاعدة اليد)، مع تحديد المحور x باعتباره الاتجاه الذي يشير من B1 إلى B2، ويتم تعريف المحور y على أنه المنتج المتقاطع بين متجهي الوحدة B1B3 → B1B2g والمحور z الذي يكمل الإطار. يتم وضع العلامات W1 وW2g وW3g وW4g على المعصم لتحديد الإطار المرجعي المحلي للمعصم، مع تحديد المحور x باعتباره الاتجاه الذي يشير من W3 إلى W1، والمحور y باعتباره متجه الوحدة الطبيعي إلى المستوى المحدد بواسطة W1 وW2g وW3g وW4g والمتوافق مع المحور y للإطار المرجعي لقاعدة اليد، والمحور z الذي يكمل الإطار.

يسمح البروتوكول الحركي المطبق في هذه الأداة، والمقترح في (Cordella et al., 2014)، بإعادة بناء 21 زاوية لمفاصل اليد عن طريق حساب الدوران النسبي للأطر المرجعية المحلية المحددة في المفاصل (انظر الشكل 2). على وجه الخصوص، يسمح بحساب زوايا AA لمفاصل CMC وMCPg وزوايا الانحناء/التمديد (FE) لمفاصل CMC وMCPg وIPg وPIPg وDIPg.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من البروتوكول مع تقدير زاوية المعصم FE والانحراف الراديوي/الزندي (RUD). يتم حساب الدوران النسبي للإطار المرجعي المحلي لقاعدة اليد فيما يتعلق بالإطار المرجعي المحلي للمعصم كتسلسل لزوايا أويلر (ZYX) بحيث يكون FE هو دوران الإطار المرجعي لقاعدة اليد حول المحور z لإطار المعصم، وزاوية RUD هي دوران إطار اليد حول المحور y لإطار المعصم. على وجه الخصوص، تم توضيح دقة تقدير زوايا المعصم من خلال حساب خطأ إعادة الإعمار بين إحداثيات علامة B1 الحقيقية ثلاثية الأبعاد فيما يتعلق بالإطار المرجعي لقاعدة اليد المقدمة من نظام التقاط الحركة، وإحداثيات B1 ثلاثية الأبعاد المعاد بناؤها فيما يتعلق بنفس الإطار المرجعي، المحسوبة بدءًا من زوايا المعصم المستخرجة. تم حساب الأخطاء في 21 تجربة شاملة (أي التجارب التي تم استغلالها لاستخراج التآزر الوضعي في القسم 3.2). في المتوسط، كانت الأخطاء في حدود 3.24 ± 1.85 مم و1.53 ± 0.44 مم و0.60 ± 0.41 مم في اتجاهات x وy وz على التوالي.

تم توضيح اتفاقية علامات الزاوية في الجدول 1. قبل حساب الزوايا المشتركة، يتم تحديد القيم المفقودة المحتملة في بيانات مواضع العلامة بسبب انسدادات العلامة واستبدالها بأقرب قيمة غير مفقودة. ومع ذلك، تتبع هذه الخطوة التفصيلية الاحتياطات الأولية التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إجراء عملية اكتساب تجريبية باستخدام نظام التقاط الحركة الإلكترونية البصرية. على وجه الخصوص، يجب أن يقلل الإعداد التجريبي من خطر انسداد العلامات عن طريق وضع الكاميرات بشكل صحيح، وينبغي تنفيذ الخطوة الأولى لوضع العلامات وملء الفجوات باستخدام البرمجيات الاحتكارية. بعد ذلك، يتم حساب زوايا المفاصل باستخدام البروتوكول الحركي وتصفيتها أولاً باستخدام مرشح هامبل ذو

لابريسا وآخرون. fbioe.2022.1010073/10.3389



الشكل 2: الشكل 2: وضع العلامات على معالم تشريحية محددة وتعريف الإطارات المرجعية المشتركة المحلية لليد اليمنى واليسرى.

FIGURE 2 Markers placement on specific anatomical landmarks and local joint reference frames definition for the right and left hand.

جدول 1: الجدول 1: علامات الزوايا.

TABLE 1 Angles signs.

زاوية + -

AA الأصابع نحو الإبهام نحو الصغير

تمديد انثناء أصابع FE

تمديد انثناء المعصم FE

RUD الانحراف الشعاعي للمعصم الانحراف الزندي

نافذة مكونة من 30 عينة لإزالة القيم المتطرفة المحتملة والثانية باستخدام مرشح متوسط متحرك في نافذة مكونة من 30 عينة لتسهيل البيانات.

يمكن استخدام البروتوكول الحركي لتحليل اليد اليمنى واليسرى. على وجه الخصوص، إذا أراد المستخدم تحليل اليد اليسرى، فيجب وضع علامة على مربع الاختيار "اليد اليسرى" في علامة التبويب الأولية لمربع الأدوات. سيتم تكييف البروتوكول تلقائيًا لليد اليسرى عن طريق تبديل إشارة زوايا FE وAA لمفاصل CMC1 وMCP1 وMCP للأصابع الطويلة وعلامة زاوية RUD للمعصم. بقية التحليلات (أي التقييم السريري واستخراج التآزر الوضعي) مستقلة عن اليد التي تم تحليلها.

2.3.2 المؤشرات الحركية اليدوية

2.3.2 Indicators for automatic hand kinematic

تسمح علامة التبويب "التقييم السريري" في صندوق الأدوات بحساب مؤشرات الأداء المهمة التي يمكن تحديدها

استغلالها لتقييم وظيفة اليد. تسمح المؤشرات المختارة باسترجاع المعلومات حول كفاءة الحركة والتخطيط والسلاسة والسرعة والوضعية المكانية، وقد تم استغلالها سابقًا في الأدبيات لقياس جودة الحركة في السياقات السريرية، مع الاستفادة من أنظمة التقاط الحركة لإجراء التحليل الحركي (Schwarz et al., 2019). وعلى وجه الخصوص، تم تنفيذ المؤشرات التالية في مجموعة الأدوات هذه:

▪ فتحة الذروة (PGA): توفر معلومات حول كفاءة اليد في تنفيذ مهمة الإمساك. يتم حسابها على أنها القيمة القصوى لفتحة المقبض أثناء حركة الوصول إلى الإمساك، وهي المسافة القصوى بين العلامات TIP1 وTIP2 مع مرور الوقت:

PGA ماكس t distTIP1–TIP2 ( ) ( ) مم [ ] (1)

حيث t هي الخطوة الزمنية. تم استخدام PGA في (باترسون وآخرون، 2011) لتقييم كفاءة الحركة لدى 18 مريضًا بعد السكتة الدماغية و9 أشخاص أصحاء.

▪ الوقت حتى ذروة قبضة الفتحة (tPGA): توفر معلومات حول قدرات التخطيط للموضوع. يتم حسابه على أنه الوقت من بداية الحركة حتى ذروة فتحة القبضة بالنسبة إلى مدة الحركة. يتم حساب بداية الحركة على أنها الوقت الذي يكون فيه معيار سرعة الحركة، والذي تم تعريفه على أنه المشتق الأول لمسار B1، حوالي 10% من السرعة القصوى:

السرعة العادية ‖(2) [ ] mm/s dB 1 t ( ) dt

السرعة القصوى القصوى نورم السرعة مم/ث [ ] (3)

tOnset t10%PeakVelocity s[] (4)

لذلك

tPGA tPeakGripAperture -tOnset

نسبة 100% [ ] (5)

نهاية - بداية

حيث tEnd هو الوقت الذي تكون فيه 10% NormVelocity من سرعة الذروة بعد حدوث الذروة ((Lauretti et al. (2017). تم استغلال tPGA بواسطة Baak et al. (2015) للتحقيق في أوجه القصور في تنسيق الوصول إلى الفهم بعد السكتة الدماغية في 16 شخصًا بعد السكتة الدماغية و 16 شخصًا من الأصحاء.

▪ فتحة الإمساك الاهتزازية العادية (JGrasp): توفر معلومات حول سلاسة حركة الإمساك. تم تقديمه في (van Kordelaar et al., 2014) لتقييم جودة التحكم الحركي للطرف العلوي المصاب بعد السكتة الدماغية. ويتم حسابها على النحو التالي:

ينزع

ي تي ( ) 2 dtpMD5

1 2 ص

JGrasp

يمسك

tOnset

حيث j(t) هي رعشة فتحة الإمساك (أي المشتق للمرة الثالثة لفتحة الإمساك)، MD هي مدة الحركة المحسوبة على النحو التالي = MD tEnd –tOnset Lgraspg هو الفرق في فتحة الإمساك بين بداية ونهاية حركة الوصول إلى الإمساك.

▪ السرعة القصوى لفتحة الإمساك (PVGA): هي القيمة القصوى لمعدل الفتحة، ويتم حسابها على النحو التالي:

PVGA الحد الأقصى (7) [ ] mm/s dt ( ) ( ) t distTIP1–TIP2 d

يوفر معلومات حول سرعة الحركة. لانج وآخرون. (لانج وآخرون، 2005) استخدم هذا المؤشر لقياس سرعة الحركة لدى المرضى الذين يعانون من شلل نصفي حاد والأشخاص الأصحاء الذين يقومون بمهام الوصول والوصول إلى الفهم.

▪ وضع مفاصل أصابع اليد: يسمح هذا المؤشر بتقييم ثبات القبضة بالنظر إلى وضعية مفاصل اليد أثناء مرحلة القبضة الثابتة (ليون وآخرون، 2012). إنه يقيس مدى بعد كل مفصل عن نطاق الحركة الأقصى والأدنى ويمكن حسابه على أنه

2 (8)

يي -آي

الموقف 1

حيث N هو عدد المفاصل، aig هو موضع النطاق المتوسط المحدد بوضعية اليد المريحة Rig هو نطاق زاوية المفصل بين ai وإما حد الزاوية العلوي أو السفلي المستخدم لتطبيع المؤشر. على وجه الخصوص، يتم تعريف ري على أنها

ري آي –yim إذا yi < ai yiM –ai إذا yi > ai (9)

حيث yiM yimg هما الحد الأقصى والأدنى لزاوية المفصل i. للحصول على 1 كأفضل قيمة، يتم تعديل المؤشر ليصبح Posture = 1 –Posture.

▪ زاوية FE للمعصم: هي مدى زاوية FE للمعصم أثناء الوصول إلى الإمساك بالحركة. ▪ زاوية المعصم AA: هي مدى زاوية المعصم AA أثناء الوصول إلى الإمساك بالحركة. ▪ زاوية الإصبع FE: هي مدى زاوية الإصبع FE أثناء الوصول للإمساك بالحركة.

تعتبر زاوية المعصم FE وزاوية المعصم AA وزاوية الإصبع FE الوضع المكاني لليد وتم استغلالها في (Michaelsen et al., 2004) لتقييم استراتيجيات التعويض في استيعاب المهام لدى البالغين المصابين بالشلل النصفي وفي (Beebe and Lang, 2009) كمقاييس للتنبؤ بوظيفة الطرف العلوي بعد السكتة الدماغية.

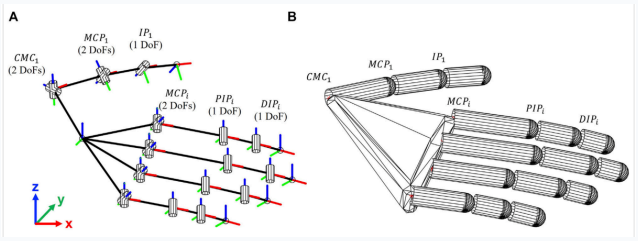
بالإضافة إلى حساب مؤشرات الأداء ذات المغزى، تسمح الأداة بتصور وضع اليد للموضوع أثناء تجربة الإمساك عن طريق يد افتراضية مخصصة تم تطويرها للاستفادة من الوظائف المطبقة في صندوق أدوات SynGrasp (Malvezzi et al., 2015). تتكون نماذج اليد الأساسية المدمجة في SynGrasp من أيدي ذات أبعاد ثابتة واتجاهات إطارات ثابتة. على سبيل المثال، اليد النموذجية في SynGrasp عبارة عن يد مكونة من 20 منطقة عمل ذات أطوال كتائب واتجاهات إطارات محددة مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الإبهام فقط 4 DOFs (FE وAA لـ MCP، وFEg لـ IP)، على الرغم من أن وصلة CMC1 أساسية لنمذجة الإبهام AA وFEg بشكل صحيح. بدلاً من ذلك، تعمل اليد الافتراضية المخصصة المقترحة في هذا العمل على تعديل نموذج الإبهام من خلال تضمين اثنين من DOFs لمفصل CMC1. بالإضافة إلى ذلك، فإن أطوال الكتائب (أي. يتم تخصيص المسافة بين الإطارات المرجعية المجاورة) واتجاه الإطارات المرجعية للموضوع مع مراعاة موضع العلامات الموضوعة على معالم تشريحية محددة (أي قبل مفصل اليد لتقليل آثار الأنسجة الرخوة) كمدخل. يتم حساب أطوال الكتائب على أنها المسافة بين علامتين متتاليتين موضوعتين على المفاصل التشريحية، في حين يتم حساب اتجاه الإطارات من خلال أخذ الإطارات المرجعية المحددة من العلامات كمدخلات. ترتبط كلا المعلمتين بوضعية أولية مريحة لليد، تتوافق مع الوضعية الأولية للتجارب (أي وضع اليد على الطاولة في وضعية مريحة). يعرض الشكل 3 يد 21-DOFs المخصصة مع إبراز المفاصل والمحاور وDoFs. تؤدي هذه اليد الافتراضية الجديدة إلى تمثيل أكثر دقة لوضعية اليد الحقيقية فيما يتعلق بالأيدي الأساسية المتوفرة في صندوق أدوات SynGrasp.

2.3.3 استخراج وتحليل التآزر الوضعي

2.3.3 Postural synergies extraction and analysis

وظيفة أخرى مهمة لمجموعة الأدوات المقترحة هي استخراج وتحليل التآزر الوضعي. كما هو محدد سابقًا في القسم 1، يمثل التآزر الوضعي أنماطًا

لابريسا وآخرون. 10.3389/fbioe.2022.1010073



الشكل 3: الشكل 3 (أ) 21-نموذج يدوي لدائرة المالية مع تسليط الضوء على المفاصل والمحاور ودائرة المالية؛ (ب) 21-يد افتراضية مخصصة لـ DOF تم تطويرها في SynGrasp. i = 2: 5 تعني السبابة والوسطى والخاتم والإصبع الصغير على التوالي.

FIGURE 3 (A) 21-DoFs hand model with joints, axes and DoFs highlighted; (B) 21-DoFs customized virtual hand developed in SynGrasp. i = 2 : 5 stands for index, middle, ring and little finger respectively.

تنشيط زوايا المفاصل التي تنظم شكل اليد في مهام الإمساك (Santello et al., 1998). من خلال استخلاص وتحليل التآزر الوضعي الخاص بالموضوع، يمكن للمرء فحص استراتيجيات الحركة الفردية واستخدام هذه المعلومات من ناحية لجمع التغيرات المرضية الناجمة، على سبيل المثال، عن الاضطرابات العصبية أو العضلية الهيكلية، ومن ناحية أخرى لمحاولة إعادة إنتاج استراتيجيات الحركة تلك باستخدام أنظمة صناعية، مثل الأطراف الاصطناعية لليد والهياكل الخارجية.

يمكن استخلاص التآزر الوضعي من خلال PCA (Jolliffe, 2002)، وهي تقنية تسمح بتقليل أبعاد المتغيرات المرتبطة في مجموعة البيانات عن طريق تحويلها إلى مجموعة جديدة من المتغيرات غير المرتبطة، أي أجهزة الكمبيوتر الشخصية، مرتبة بحيث تحتفظ أجهزة الكمبيوتر القليلة الأولى بمعظم التباين الموجود في مجموعة البيانات.

لاستخراج التآزر الوضعي، يجب تحميل التجارب المتعددة التي تحتوي على مواضع العلامات المسجلة في مهام الإمساك الثابتة في صندوق الأدوات.

يتم تنظيم مصفوفة البيانات بحيث تحتوي على صفوف من الملاحظات (أي المواقف الثابتة) وكأعمدة المتغيرات (أي الزوايا). بشكل عام، يمكن تطبيق PCA على مصفوفة التغاير أو على مصفوفة ارتباط البيانات. في هذا العمل، يتم تطبيق PCA على مصفوفة الارتباط، حيث يمكن أن يخضع كل متغير (أي زاوية المفصل) لتغييرات مختلفة في الحجم (Jolliffe and Cadima, 2016). تحسب هذه الخوارزمية مصفوفة المعاملات (أو التحميلات) C التي تحتوي كأعمدة على المتجهات الذاتية لمصفوفة الارتباط مرتبة حسب الأهمية التنازلية، ومتجه القيم الذاتية Eval، ودرجات المكون الرئيسي S (أي البيانات المعبر عنها في مساحة المكون الرئيسي الجديد) والتباين الموضح لكل مكون رئيسي E.

يمكن ملاحظة النسبة المئوية للتباين التي يفسرها كل جهاز كمبيوتر (أو تآزر) من خلال مخطط باريتو، الذي يُبلغ عن أجهزة الكمبيوتر الشخصية و

تبايناتها تصل إلى المكون الذي يفسر 95% من تباين البيانات الأصلية.

يمكن اختيار عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي سيتم أخذها في الاعتبار من خلال الاستفادة من المخطط التفصيلي (Cattell, 1966) المتوفر في الأداة، والذي يوضح القيم الذاتية Eval المرتبة من الأكبر إلى الأصغر مقابل عدد المكونات. يتوافق العدد الأمثل لأجهزة الكمبيوتر مع النقطة التي يحدد بعدها مخطط الحصاة خطًا مستقيمًا إلى حد ما. على وجه الخصوص، يتم اعتبار النقطة الأولى على الخط المستقيم باعتبارها العنصر الأخير الذي يجب أخذه في الاعتبار، وإذا كان هناك خطان مستقيمان أو أكثر يتكونان من القيم الذاتية السفلية، فسيتم أخذ رقم أجهزة الكمبيوتر الشخصي الأمثل باعتباره الطرف العلوي للخط المستقيم الموجود في أقصى اليسار. يتم تحديد نقطة الركبة الخاصة بمؤامرة الحصاة تلقائيًا في الأداة لتحديد العدد الأمثل لأجهزة الكمبيوتر.

أخيرًا، يمكن التحقق من أهمية متغيرات الزاوية المشتركة لكل تآزر من خلال مخطط شريطي يُبلغ عن القيم المطلقة لعمليات التحميل لكل جهاز كمبيوتر والعتبات المحددة مسبقًا. تسمح العتبات بتعيين مستوى معين من الأهمية لزاوية المفصل بشكل منهجي. على وجه الخصوص، في هذه الأداة، يتم تعيين العتبات على 25% و50% و75% من القيمة المطلقة القصوى للتحميل للتآزر المدروس.

يمكن تصور الحركة الناتجة عن تفعيل كل تآزر مستخرج من خلال اليد الافتراضية DOFs-21، الموصوفة مسبقًا. يمكن حفظ اليد المخصصة في بنية MATLAB ويمكن استيرادها في SynGrasp واستخدامها كيد مصممة خصيصًا للتحقيق في خصائص الإمساك الإضافية مثل القوى التي يمكن التحكم فيها وإزاحة الكائن، وتحليل قابلية التحكم، وفهم مقاييس الجودة. يمكن حفظ التآزرات الوضعية المستخرجة في بنية MATLAB واستيرادها في النهاية إلى صندوق أدوات SynGrasp واستخدامها لتحديد استراتيجيات الاقتران بين المفاصل لمحاكاة

التحكم غير النشط، من أجل إجراء تحليل فهم باستخدام اليد الافتراضية الجديدة المخصصة التي تم تقليل فعاليتها على أساس التآزر المحسوب. لذلك، أصبحت الأداة المقترحة في هذا العمل وSynGrasp بيئة متكاملة تسمح باستخلاص التآزر ومحاكاة الإمساك بأيدٍ افتراضية مخصصة.

2.4 تقييم سهولة الاستخدام

2.4 Usability evaluation

تم تقييم قابلية استخدام الأداة من حيث فعاليتها وكفاءتها ورضاها، وفقًا لتعريف قابلية الاستخدام المقترح في ISO 9241-11: "مدى إمكانية استخدام المنتج من قبل مستخدمين محددين لتحقيق أهداف محددة بفعالية وكفاءة ورضا في سياق محدد للاستخدام" (Fernandez et al. (2011); Iso, (1998)).

على وجه الخصوص، تم تقييم رضا المستخدم من خلال مقياس سهولة الاستخدام لتجربة المستخدم (UMUX) المقترح في Finstad (2010). وهو عبارة عن مقياس ليكرت مكون من أربعة عناصر يسمح بتقييم قابلية الاستخدام الملحوظة للتطبيق. العناصر الأربعة مذكورة في ما يلي:

(1) قدرات الأداة تلبي متطلباتي (1 بقوة

لا أوافق - 7 أوافق بشدة) (2) استخدام الأداة تجربة محبطة (1 أعارض بشدة

- 7 أوافق بشدة) (3) الأداة سهلة الاستخدام (1 لا أوافق بشدة - 7 أوافق بشدة) (4) لا بد لي من قضاء الكثير من الوقت في تصحيح الأمور باستخدام الأداة

(1 أعارض بشدة - 7 أوافق بشدة)

يتم الحصول على النتيجة النهائية لسهولة الاستخدام المدركة لكل موضوع عن طريق إعادة قياس درجات العناصر الفردية إلى (درجة -1) وحتى درجات العناصر إلى (7 - درجة). ومن ثم للحصول على الدرجة النهائية بين 0 و100 يتم تطبيق المعادلة التالية:

سهولة الاستخدام 4

أنا 1 درجة

24*100. (10)

في هذا العمل، تم تعيين ثمانية متطوعين لتقييم مدى سهولة استخدام الأداة. وقد طُلب منهم استخدام الأداة لإجراء جميع التحليلات. بعد ذلك، تم تطبيق استبيان UMUX لتقييم سهولة الاستخدام. تم بعد ذلك حساب متوسط درجات جميع المتطوعين للحصول على درجة إجمالية فيما يتعلق بسهولة استخدام الأداة.

بالإضافة إلى ذلك، قررنا تقييم كفاءة الأداة وفعاليتها من خلال مقاييس محددة مستخدمة في الأدبيات (صالح وآخرون (2017)). ومن أجل الكفاءة، قمنا بقياس عدة مرات للمهام: 1) الوقت اللازم لتحميل البيانات وإجراء حساب الزاوية المشتركة؛ 2) الوقت لحساب مؤشرات التقييم السريري واستخراج التآزر الوضعي و3) الوقت لتصور المؤامرات وتحريك اليد وفقًا للتآزر المحدد. تم حساب المؤشرات المتعلقة بالأوقات للأجهزة المحددة المستخدمة في هذا التطبيق، أي HP 64 بت

لابتوب Pavilion 15 مزود بمعالج AMD Ryzen 7 5700U وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت. تم تقييم الفعالية من خلال: 1) عدد خطوات التنقل، عن طريق قياس عدد الصفحات التي تم الوصول إليها لإجراء نوع معين من التحليل؛ 2) عدد الأخطاء التي ارتكبها المشاركون عند استخدام الأداة و3) عدد نقرات الماوس لكل علامة تبويب (أي اختيار التحليل، والتقييم السريري، واستخراج التآزر الوضعي).

3 أمثلة توضيحية والنتائج

3.1 التقييم السريري

3.1 Clinical assessment

تم تجنيد شاب يتمتع بصحة جيدة يبلغ من العمر 26 عامًا، ويبلغ طول يده (HL) 18.5 سم من طرف الإصبع الأوسط إلى ثنية المعصم البعيدة، لأداء مهمة الإمساك بجسم أسطواني يبلغ قطره 5 سم وارتفاعه 10 سم ووزنه 500 جرام. تم وضع 28 علامة انعكاسية نصف كروية يبلغ

قطرها 6 مم على يد المتطوعين وفقًا لوضع العلامة الموضح في الشكل 2. وتم تسجيل مواضع العلامات باستخدام النظام الإلكتروني البصري BTS Smart-D.

طُلب من المشارك الجلوس أمام طاولة في وضع مريح. قبل تنفيذ مهمة الإمساك، تم تسجيل تجربة معايرة، حيث أجرى المتطوع الحد الأقصى من FE وAA لكل مفصل إصبع. هذه التجربة ضرورية لأن مؤشر وضعية مفاصل أصابع اليد يحتاج إلى حساب حدود الزاوية القصوى والدنيا لكل مفصل. بعد ذلك، أجرى المتطوع مهمة الإمساك: بدءًا من اليد المهيمنة في وضع محايد على الطاولة، أمسك المشارك بالأسطوانة وحافظ على وضع الإمساك الثابت لمدة 3 ثوانٍ.

تم تسجيل مواضع العلامة ومعالجتها باستخدام برنامج BTS لتصدير ملف .emt بإحداثيات العلامة المطلوبة كما هو موضح سابقًا.

الخطوة الأولى التي يجب تنفيذها في الأداة المطورة هي اختيار اسم الملف لحفظ البيانات في بنية MATLAB. بعد ذلك، يتم استيراد ملفات .emt عن طريق تحديد "التقييم السريري" في حقل "اختيار التحليل" ويتم حساب زوايا المفاصل وحفظها تلقائيًا، لإتاحتها لأي تحليل بعد المعالجة.

تسمح الأداة بفحص الزوايا المحسوبة بمجرد الضغط على زر "Plot Angles" الموجود في علامة التبويب الرئيسية بمجرد إدراج رقم التجربة المراد رسمها. يجب أيضًا إدراج تردد أخذ العينات لنظام التقاط الحركة لرسم الزوايا. يمكن اختيار وحدة القياس بين الدرجات والإشعاعات. ويبين الشكل 1A الزوايا المحسوبة لهذه التجربة التمثيلية. يتوافق كل إصبع ومعصم مع حبكة فرعية.

بمجرد استخراج زوايا المفاصل، تسمح علامة التبويب "التقييم السريري" بحساب مؤشرات أداء ذات معنى، مدرجة في القسم 2.3.2. يتم إبراز النتائج المتعلقة بالكفاءة وقدرات التخطيط والسلاسة والسرعة واستقرار الفهم بظلال ألوان مختلفة في الأداة، وفقًا

جدول 2: الجدول 2: المؤشرات المحسوبة المتعلقة بالكفاءة وقدرات التخطيط والسلاسة والسرعة واستقرار الفهم.

TABLE 2 Computed Indicators regarding efficiency, planning capabilities, smoothness, speed and grasp stability.

قيمة المؤشر
بي جي ايه 117.5 ملم
تبغا 49%
جغراسب 105*5.98 [-]
بفغا 162.5 ملم/ثانية
الموقف 0.82 [-]

جدول 3: الجدول 3: المؤشرات المحسوبة المتعلقة بنطاق الزاوية.

TABLE 3 Computed Indicators regarding the angle range.

المؤشر المدى المطلق [راد] دقيقة [راد] ماكس [راد]
CMC1FE 0.57 0.12 0.69
CMC1AA 0.53 −0.09 0.44
MCP1FE 0.51 0.03 0.54
MCP1AA 0.17 −0.16 0.01
IP1FE 0.72 0.07 0.80
MCP2FE 0.53 0.05 0.58
MCP2AA 0.36 0.01 0.38
بيب2FE 0.92 0.14 1.06
DIP2FE 0.65 0.04 0.69
MCP3FE 0.78 0.01 0.79
MCP3AA 0.35 0.04 0.40
بيب3FE 1.20 0.03 1.23
DIP3FE 0.48 0.08 0.56
MCP4FE 0.99 0.01 0.99
MCP4AA 0.39 −0.06 0.33
بيب4FE 0.80 0.09 0.89
DIP4FE 0.67 0.06 0.74
MCP5FE 0.78 0.05 0.83
MCP5AA 0.55 −0.33 0.22
بيب5FE 0.50 0.17 0.66
DIP5FE 0.59 0.08 0.67
ريستفي 0.74 −0.61 0.13
ريسترود 0.19 −0.11 0.08

إلى قيمها المحسوبة فيما يتعلق بالقيم المرجعية المعيارية. يتم ذلك لتزويد الأطباء بتعليقات مرئية بديهية فورية. يعرض الجدولان 2 و3 المؤشرات المحسوبة لهذه التجربة. على وجه الخصوص، في الجدول 3، يتم حساب النطاق المطلق على أنه الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى لانحراف الزاوية، حيث يكون الانثناء والإبعاد والانحراف الشعاعي موجبًا، ويكون الامتداد والتقريب والانحراف الزندي سالبًا، كما هو مذكور في الجدول 1. ولحسابه، يحتاج مؤشر الوضعية إلى تجربة المعايرة التي يتم تحميلها مع تجربة الإمساك.

وعلاوة على ذلك، يوضح الشكل 4 سرعة اليد وفتحة القبضة لهذه التجربة التمثيلية. ومن الواضح أن بداية الحركة ونهايتها، محسوبة على أساس الحد الأقصى للعقرب

السرعة، كما هو موضح في القسم 2.3.2. تتوافق المنطقة المظللة باللون الرمادي الفاتح مع مرحلة الوصول إلى الحركة في الحركة. تم أيضًا تسليط الضوء على PGA.

وأخيراً، يمكن تصور الموقف الثابت الذي ينفذه الموضوع كما هو موضح في الشكل 5 من خلال استغلال نموذج اليد الظاهري المخصص المطبق في هذه الأداة.

3.2 التآزر الوضعي

3.2 Postural synergies

أجرى المتطوع المسجل في إجراء التقييم السريري أيضًا تجارب تجريبية لاستخراج التآزر الوضعي. طُلب من المشارك أداء مهام الإمساك بيده اليمنى المهيمنة. على وجه الخصوص، تم وضع 28 علامة على يد المتطوع وفقًا للبروتوكول الموصوف في القسم 2 وتم تسجيل مواضع العلامات باستخدام النظام الإلكتروني البصري BTS Smart-D.

جلس المتطوع على كرسي أمام طاولة في وضع مريح، وطُلب منه تنفيذ 21 عملية قبض لأشياء شائعة الاستخدام في ADLs. وقد تم اختيار القبضات لتغطية كامل تصنيف القبضة الذي اقترحه كوتكوسكي (1989). بدأت التجربة مع اليد المهيمنة في وضع محايد على الطاولة واليد غير المسيطرة تمسك بالجسم، ثم بدأ الشخص مرحلة الوصول وتم تمرير الكائن من اليد غير المهيمنة إلى اليد المهيمنة، لتنفيذ إمساك ثابت لمدة 3 ثوانٍ باليد المميزة. توقفت التجربة عند نهاية مرحلة الفهم الثابت.

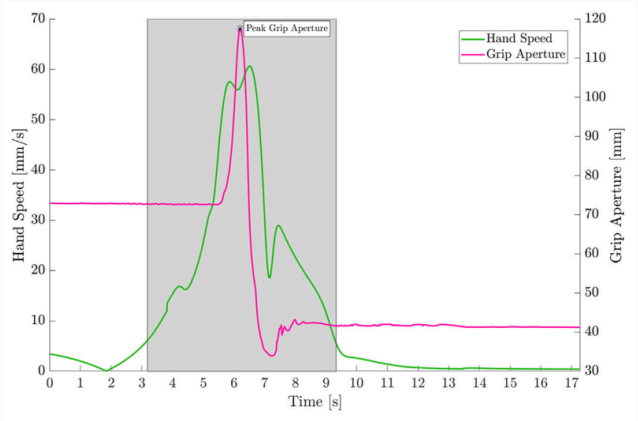
تم استيراد مواضع العلامات المحفوظة في ملف .emt إلى أداة MATLAB المقترحة عن طريق تحديد "التآزر الوضعي" في حقل "اختيار التحليل" في علامة التبويب الرئيسية. سمحت الأداة باختيار المجلد الذي يحتوي على الملفات المسماة بشكل صحيح (مثل Trial1،...، Trial21) ويمكن حساب الزوايا المشتركة تلقائيًا وحفظها لكل تجربة. كما هو موضح في التجربة التمثيلية المعروضة في القسم 3.1، يمكن فحص الزوايا عن طريق اختيار وحدة القياس وتكرار أخذ العينات والتجربة في علامة التبويب الرئيسية. بعد ذلك، تم استخراج التآزر الوضعي عن طريق الضغط على زر "استخراج التآزر" في علامة التبويب "التآزر الوضعي".

يمكن تصور المؤامرات ذات مغزى في الأداة عن طريق تحديد نوع المعلومات التي سيتم التحقيق فيها.

كشف تحليل التآزر الوضعي أن هذا المتطوع يستغل ثلاثة أوجه تآزر رئيسية في تنفيذ مهام الإمساك المقترحة. تسمح مخطط Scree Plot الموضح في الشكل 6 في الواقع بتحديد عدد أجهزة الكمبيوتر التي يجب أخذها بعين الاعتبار. أظهرت النتائج حول التباين أنه مع ثلاثة أجهزة كمبيوتر كان من الممكن تفسير أكثر من 65% من التباين، وأنه مع أربعة أجهزة كمبيوتر تم تفسير 74% من التباين. يوضح الشكل 6 نسبة التباين التي أوضحها كل جهاز كمبيوتر حتى المكون الذي يسمح بالوصول إلى 95٪ من التباين.

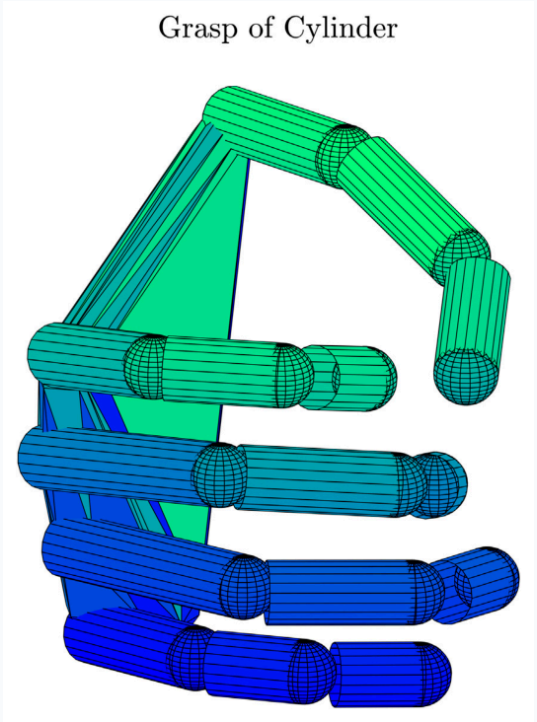
يسمح تحليل مصفوفة التحميل C بتفسير التآزر المستخرج من حيث مساهمة زوايا المفصل في التآزر. على وجه الخصوص، من أجل الإيجاز، تم ذكر أول تآزر مستخرج في الشكل 7. ومن الواضح أن هذا التآزر يتميز بمساهمة كبيرة من PIP وDIP

لابريسا وآخرون. 10.3389/fbioe.2022.1010073



الشكل 4: الشكل 4: سرعة اليد (الأخضر) وفتحة المقبض (أرجواني) لموضوع تمثيلي واحد في مهمة الوصول إلى الفهم لجسم أسطواني. المنطقة المميزة باللون الرمادي الفاتح تتوافق مع الوقت بين بداية الحركة ونهاية الحركة. تم ذكر PGA أيضًا في المؤامرة.

FIGURE 4 Hand Speed (green) and Grip Aperture (magenta) for one representative subject in the reach-to-grasp task of a cylindrical object. The area highlighted in light gray corresponds to the time between movement onset and movement end. The PGA is also reported in the plot.



الشكل 5: الشكل 5 21 اليد الافتراضية لـ DOFs التي تعيد إنتاج القبضة الثابتة.

FIGURE 5 21 DoFs virtual hand that reproduces the static grasp.

رحلة المفاصل لجميع الأصابع الطويلة، بالإضافة إلى مساهمة حركات MCP FE وAA. لا يلعب الإبهام دورًا أساسيًا في التآزر الأول، والمساهمة الكبرى لهذا الإصبع قدمها CMC1 AA. من ناحية أخرى، في التآزر الثاني تكون مساهمة الإبهام أكثر وضوحًا. يقدم كل من CMC1 FE وAA MCP1 AA مساهمة كبيرة في هذا التآزر. علاوة على

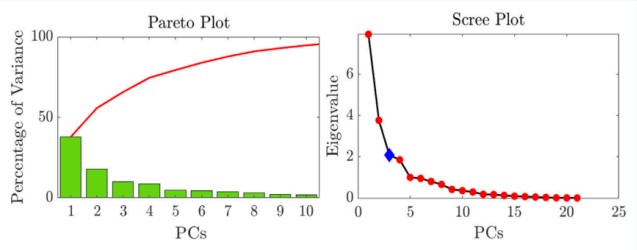
ذلك، يتضمن التآزر الثاني أيضًا دورًا مهمًا لـ MCP FE للأصابع الطويلة. وأخيرًا، يتميز التآزر الثالث بـ MCP1 FEg IP1 FEg MCP2 FEg.

تتيح الأداة أيضًا تصور حركة اليد وفقًا لتفعيل التآزر الوضعي، من خلال اليد الافتراضية 21 DOFs التي تم تطويرها عمدًا. يوضح الشكل 8 حركة اليد من الامتداد (PC1 Min) إلى الانثناء (PC1 Max) وفقًا لتفعيل التآزر الأول.

3.3 نتائج سهولة الاستخدام

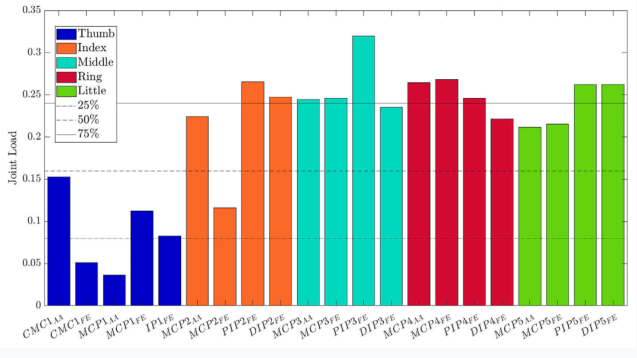
3.3 Usability results

يتم عرض النتائج المتعلقة بسهولة استخدام الأداة في الجدول 4. وتمثل نتائج قابلية الاستخدام المتصورة المتوسط والانحراف المعياري لسهولة الاستخدام التي يراها المتطوعين الثمانية. تشير الأوقات إلى الوقت الحسابي للأداة. يعد وقت تحميل البيانات هو الجزء الأكثر تطلبًا للوقت من وظائف الأداة لأنه يتضمن التحميل والمعالجة المسبقة للبيانات وحساب الزاوية المشتركة وفقًا للبروتوكول المقترح في (Cordella et al., 2014). جميع الوظائف الأخرى تتطلب القليل من الوقت. الوقت اللازم لحساب مؤشرات التقييم السريري، والذي يبلغ حوالي 4 ثوانٍ، يشمل الحساب



الشكل 6: الشكل 6: مؤامرة باريتو توضح النسبة المئوية للتباين الموضح بواسطة كل جهاز كمبيوتر ومخطط Scree المستخدم لاختيار عدد أجهزة الكمبيوتر التي يجب مراعاتها.

FIGURE 6 Pareto Plot showing the percentage of variance explained by each PC and Scree Plot used to choose the number of PCs to consider.



الشكل 7: الشكل 7: تحميلات الزوايا المشتركة لجهاز الكمبيوتر الأول، وهو أول تآزر وضعي.

FIGURE 7 Loadings of the joint angles for the first PC, that is the first postural synergy.

المؤشرات، وإعداد الأرقام وتصور وضعية الإمساك الثابتة من خلال يد افتراضية مخصصة. وأخيرا، كانت النتائج المتعلقة بفقرات الفعالية هي نفسها بالنسبة لجميع المواد الدراسية. تم تعيين معدل الخطأ على درجة 0 نظرًا لعدم إنشاء أي أخطاء بواسطة الأشخاص عند استخدام صندوق الأدوات.

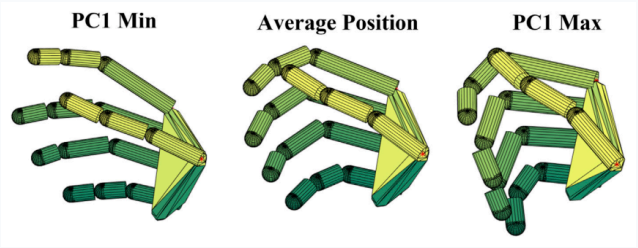
4 مناقشة

تتمثل الحداثة الرئيسية في مجموعة الأدوات مفتوحة المصدر المقترحة في السماح بأداء الحركة الحركية الكل في واحد

إعادة البناء والتقييم السريري واستخراج التآزر الوضعي، وفقًا لنوع التحليل الذي سيتم إجراؤه.

يتم حساب المؤشرات تلقائيًا بواسطة الأداة، وهي سهلة الاستخدام ولا تتطلب خلفية تقنية لاستخدامها. في الواقع، يتعين على المعالج/الطبيب فقط تحميل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام أنظمة التقاط الحركة، والتي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في التطبيقات السريرية وتستخدم بالفعل لأنواع أخرى من التحليلات مثل تحليل المشية.

يمكن اختيار عمليات التقاط الحركة اللازمة لإجراء هذه الأنواع من التحليلات وفقًا للغرض المحدد: بالنسبة للتقييم السريري، يتم إجراء تجربة معايرة في



الشكل 8: الشكل 8: حركة اليد وفقًا لتفعيل التآزر الوضعي الأول. يتوافق PC1 Min مع يد ممتدة، ويتوافق PC1 Max مع الثني التدريجي للمفاصل PIP وDIP وMCP.

FIGURE 8 Movement of the hand according to the activation of the first postural synergy. PC1 Min corresponds to an extended hand, PC1 Max to progressive flexion of PIP, DIP and MCP joints.

الرضا المتصور عن سهولة الاستخدام 94.2 ± 5.4

الكفاءة وقت تحميل البيانات (تجربة واحدة) 30 ثانية

الفعالية عدد خطوات التنقل 1 لكل علامة تبويب

جدول 4: الجدول 4: تقييم سهولة استخدام صندوق الأدوات.

TABLE 4 Evaluation of the usability of the toolbox.

يجب تسجيل النطاق الكامل للحركة التي تغطيها مفاصل الأصابع قبل إجراء حركات الوصول إلى الإمساك ليتم تقييمها. يمكن اختيار المسكات التي سيتم تنفيذها وفقًا لاختبار الأداء المتطور الذي سيتم إجراؤه أو اختياره لإجراء تجربة مصممة خصيصًا. ومن المهم التأكد من تنفيذ أنماط القدرة على الإمساك بشيء رئيسية لإجراء التحليل، كما

يدعمه (Light et al., 1999). بالنسبة لاستخراج التآزر الوضعي، يجب تنفيذ تجارب متعددة للوصول إلى الفهم. على سبيل المثال، في هذه الورقة، تم اختيار 21 قبضة ليقوم بها المتطوع. تتضمن هذه السيطرة أيضًا أنماط القدرة على الإمساك بشيء لاختبار SHAP، وبالتالي يمكن استغلال نفس عمليات الاستحواذ لإجراء تقييم سريري ولاستخراج التآزر الوضعي.

تتيح الأداة إعادة بناء زوايا المفاصل من مواضع العلامات التي تم التقاطها باستخدام أي نظام لالتقاط الحركة. ويكفي حفظ البيانات من نظام التقاط الحركة في النص

نقاط البند

الوقت لتحميل البيانات (21 تجربة) 5 دقائق

الوقت لحساب المؤشرات (التقييم السريري) 4 ث

الوقت لاستخراج التآزر (التآزر الوضعي) 3 ث

حان الوقت لتصور المؤامرات ووضعية اليد 1 ثانية

عدد الأخطاء 0

عدد نقرات الماوس (اختر علامة تبويب التحليل - التقييم السريري) 8

عدد نقرات الماوس (اختر علامة تبويب التحليل - التآزر الوضعي) 7

عدد نقرات الماوس (التقييم السريري) 1

عدد نقرات الماوس (التآزر الوضعي) 4

ملفات ذات إحداثيات محددة منظمة في أعمدة. علاوة على ذلك، يمكن إدراج تردد أخذ العينات لنظام التقاط الحركة المستخدم للتحليل يدويًا للسماح بتصور الزوايا ووضعيات اليد مع مرور الوقت.

يسمح البروتوكول المطبق في الأداة بإعادة بناء زوايا المفاصل بدقة عالية. في الواقع، ثبت أن الأخطاء بين مواضع العلامات الحقيقية والمعاد بناؤها كانت في حدود 4 ملم فيما يتعلق بالأصابع (كورديلا وآخرون، 2014) وأقل من 3.2 ملم فيما يتعلق بالمعصم. يمكن أن تكون هذه الأخطاء الأخيرة مرتبطة بمصنوعات الأنسجة الرخوة. في الواقع، أثناء مهمة الإمساك، يمكن للعلامة B1 أن تتحرك قليلاً في الاتجاه x أثناء ثني الأصابع. بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع العلامة بالقرب من أوتار اليد مما قد يولد حركات سطحية للعلامات. على الرغم من اختيار موضع العلامات لتقليل آثار الأنسجة الرخوة، فإن الأخطاء المتعلقة بحركات الجلد موجودة دائمًا عند استخدام نظام التقاط الحركة. لكن،

يمكن اعتبار خطأ يبلغ حوالي 3 مم في الاتجاه x مقبولاً للتطبيق المقترح، حيث إنه يبلغ حجمه حوالي نصف بُعد العلامات المستخدمة. بشكل عام، تلبي هذه الأخطاء الدقة المتوقعة لأغراض إعادة البناء الحركي.

وفي هذه الورقة، يتم تقديم مثالين عمليين أيضًا. يتعلق المثال الأول بالتقييم السريري لمتطوع سليم قام بمهمة الوصول إلى شيء ما. يتم حساب مؤشرات متعددة لقياس جودة الحركة. تتوافق النتائج مع أداء الضوابط الصحية التي تم بحثها بالفعل في الأدبيات. في الواقع، تتراوح قيم التحكم الصحي النموذجية بين 125 ± 18 مم لـ PGA، و124 ± 26 مم/ثانية لـ PVGA، و41.6 ± 5.3% لـ tPGA، كما ورد في (Lang et al., 2005). علاوة على ذلك، فإن وقت الحركة أقصر في الضوابط الصحية بالمقارنة مع المرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية (لانج وآخرون، 2005). يوفر مؤشر JGrasp معلومات حول سلاسة حركة الوصول إلى الإمساك. عند تقييم جودة الحركة، كلما كان مؤشر JGrasp أصغر، كان الأداء أفضل (van Kordelaar et al., 2014). أخيرًا، يوفر مؤشر الوضعية معلومات حول ثبات الإمساك وينبغي أن يكون الرقم 1 كأفضل قيمة له. أبلغ المتطوع السليم الذي أجرى التجربة عن 0.82 لمؤشر الوضعية، مما يشير إلى ثبات جيد في الفهم. تم حساب المؤشرات حول الوضع المكاني، أي FingerFE وWristFEg وWristAAg في المثال المعروض وتشير إلى مدى النطاق الزاوي المشترك المدروس أثناء الحركة. ومع ذلك، يمكن أيضًا استغلال هذه المؤشرات لتقييم نطاق حركة الأصابع والمعصم في الحركات الحرة. يمكن أن يكون تقييم نطاق حركة مفاصل اليد مفيدًا جدًا لتتبع فعالية العلاج لدى مرضى ما بعد السكتة الدماغية، حيث أن تقليل نطاق الحركة هو أحد الآثار الرئيسية للسكتة الدماغية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنفيذ المزيد من المؤشرات في هذه الأداة لإثراء التقييم السريري.

يوضح المثال الثاني كيفية استخلاص التآزر الوضعي من متطوع سليم أجرى 21 تجربة للوصول إلى الفهم. بالنسبة لهذا المتطوع، تم استخراج ثلاثة أوجه تآزر رئيسية. ومن خلال تفعيل التآزرات المستخرجة مجتمعة، يجب أن تكون اليد الاصطناعية التي تم تفعيلها على أساس هذه التآزرات قادرة على تكرار معظم أوضاع اليد الأصلية التي ينفذها الشخص بدقة عالية. التباين الأقل الذي تم حسابه بواسطة أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأولى في هذا العمل، فيما يتعلق بنتائج التباين التي حصل عليها Santello et al. في سانتيلو وآخرون. (1998)، يرتبط بحقيقة أنه في عملنا تم استخراج التآزر في تجارب استيعاب الأشياء الحقيقية. بدلاً من ذلك، استخلص سانتيلو وآخرون أوجه التآزر من خلال مطالبة الأشخاص بالإمساك بالأشياء الخيالية، أي تقليد وضع اليد المرتبط بأشياء معينة من خلال الاعتماد فقط على "فهم الذاكرة". إن استخدام الكائنات الحقيقية يقلل في الواقع من عدد أجهزة الكمبيوتر للوصول إلى نسبة عالية من التباين، وذلك بسبب القيود الميكانيكية المرتبطة بالاتصال بالأشياء وكذلك ردود الفعل الحسية الجسدية (Santello et al. (2002)؛ Jarrassé et al. (2014)). بالإضافة إلى ذلك، فإن المجموعة المخفضة من الكائنات المستخدمة في عملنا، والتي لا تتطابق مع مجموعة الكائنات المختارة في Santello et al. (1998)، كان من الممكن أن تولد تآزرات مختلفة من حيث التباين والتكوين.

يمكن استيراد التآزرات المحسوبة في SynGrasp حيث يتم حفظها في بنية MATLAB التي تحتوي على مصفوفات Sg C ومتجهات Eval وEg، ليتم استغلالها لإجراء أي تحليل مطلوب قائم على التآزر.

إن توفير إمكانية استخلاص التآزر الوضعي تلقائيًا قد يكون مفيدًا لتطوير الأيدي الاصطناعية ذات الهياكل الميكانيكية المبسطة والتي يتم التحكم فيها عن طريق استراتيجيات التحكم الذكية القائمة على التآزر. فهو يسمح للأيدي الاصطناعية بالإمساك بمجموعة متنوعة من الأشياء عن طريق تشغيل عدد أقل من مناطق العمل. تم تطبيق هذا النهج لتطوير يد PISA IITg Hannes (Laffranchi et al. (2020)) وSoftHand (Catalano et al. (2014))، وهما يدان اصطناعيتان يعتمد تصميمهما الميكانيكي على الحسابات السابقة للتآزر في وضعية

الإنسان. بمجرد تصميم اليد الاصطناعية، قد يكون من المفيد جدًا محاكاة قدراتها على الإمساك قبل المضي قدمًا في التصنيع. صندوق أدوات (Malvezzi et al. (2015) SynGrasp لمحاكاة القبضات وتحليل خصائص الإمساك الرئيسية للأيدي الاصطناعية، من خلال تمكين أيضًا تحديد الامتثال على مستوى نقاط الاتصال والمفاصل للتحقيق في سلوك اليد الاصطناعية التي تم تقليل تأثيرها على أساس التآزر الوضعي. على وجه الخصوص، يتضمن صندوق أدوات SynGrasp فقط تعريف تآزرات سانتيلو (Santello et al. (1998)، التي تم استخلاصها من خلال مطالبة خمسة أشخاص بفهم أشياء خيالية. بدلاً من ذلك، قد يكون تقديم إمكانية إجراء تحليلات فهمية على أوجه التآزر المستخرجة حسب الطلب مفيدًا حقًا، لا سيما في ضوء الأدلة الأدبية التي تشير إلى إمكانية تعديل أوجه التآزر من خلال القيود الميكانيكية المتعلقة بالاتصال بجسم حقيقي و/أو ردود الفعل الحسية الجسدية (جاراسيه وآخرون (2014)؛ سانتيلو وآخرون (2002))

يمكن استغلال نموذج اليد الافتراضية المطبق في الأداة 1) لفحص وضعية اليد في تجربة الوصول إلى الفهم للتقييم السريري، وتقييم استراتيجية الفهم للموضوع بشكل نوعي؛ 2) لتصور حركة اليد وفقًا لتنشيط التآزر الوضعي و3) لاستخدامها في SynGrasp لإجراء تحليل القبضة على يد افتراضية مصممة خصيصًا تضمن تمثيلًا أكثر دقة لليد فيما يتعلق بأيدي SynGrasp.

الأداة نفسها والتحليلات المقدمة في هذا العمل لا تمثل قيودًا تتعلق بنوع الموضوع الذي تم تحليله. في الواقع، لا تعتمد إمكانيات الأداة على الموضوعات التي سيتم تضمينها في التحليل. إنها تتعلق فقط بالملفات المقدمة كمدخلات في صندوق الأدوات. بشكل عام، يمكن إجراء عمليات الاستحواذ التجريبية على أي موضوع، مع أو بدون أمراض، حيث يتعين عليه فقط أداء مهام بسيطة يمكن الوصول إليها مع وضع علامة على اليد. يعد الحصول على مواضع العلامات باستخدام نظام التقاط الحركة الإلكتروني البصري تقنية غير جراحية تمامًا. يمكن اختيار نوع وعدد عمليات الاستحواذ التي سيتم إجراؤها بواسطة الأشخاص وفقًا لظروف الموضوع: على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من اضطرابات عصبية عضلية أو عضلية هيكلية، فقد يحتاج إلى إجراء تكرارات أقل للتقييم السريري وأداء عدد أقل من المهام التي يمكن الوصول إليها، وذلك بالطبع عن طريق اختيار المجموعة المناسبة من الأشياء لتغطية معظم الحياة اليومية.

يمسك. وعلاوة على ذلك، يمكن إجراء إجراء الاستحواذ عن طريق إدخال فترات توقف بين التجارب إذا كان الموضوع يحتاج إلى الراحة. تم تقديم الأمثلة التوضيحية الواردة في الورقة فقط لإظهار سير العمل الكامل عند الاستحواذ التجريبي والتحليل باستخدام صندوق الأدوات. ومع ذلك، فإن عمر الشخص وحالته الصحية لم يؤثر على النتائج المتحصل عليها من حيث إمكانيات صندوق الأدوات.

تم تقييم سهولة استخدام الأدوات من حيث الكفاءة والفعالية ورضا المستخدم. كما تم تقديمه سابقًا في القسم 3.3، فإن وقت تحميل البيانات، والذي يتضمن التحميل والمعالجة المسبقة للبيانات وحساب زوايا المفاصل، هو المهمة الأكثر تطلبًا للوقت في صندوق الأدوات. ويرجع ذلك إلى عدد العمليات التي يجب تنفيذها لاستخراج زوايا المفصل. يتم تنفيذ جميع المهام الأخرى في وقت لا يذكر، بدءًا من ثانية واحدة لتصور المؤامرات ووضعية اليد إلى 4 ثوانٍ لحساب المؤشرات وتقديم نتائج حول التقييم السريري. الأداة فعالة لأن هيكلها يمنع إمكانية حدوث أخطاء. علاوة على ذلك، فهي قائمة بذاتها، حيث تسمح كل علامة تبويب بتنفيذ نوع مختلف من المهام أو التحليل. عدد خطوات التنقل لكل علامة تبويب هو 1، دون احتساب مربعات الحوار التي تسمح بتحديد الملفات المراد تحميلها. أخيرًا، كانت قابلية الاستخدام الملموسة لصندوق الأدوات عالية جدًا: حصل المشاركون على درجة 94.2 في المتوسط. وهذا يعني أنهم وجدوا أن صندوق الأدوات سهل الاستخدام وأن صندوق الأدوات يلبي المتطلبات. ولم يشعروا بالإحباط أو الأخطاء المرتكبة في استخدام الأداة. توضح هذه النتيجة أن مجموعة أدوات MATLAB المقترحة يمكن استخدامها بسهولة من قبل المستخدمين غير الخبراء مثل الموظفين السريريين لإجراء التقييم السريري لليد واستخراج التآزر الوضعي.

5 الاستنتاج

تسمح مجموعة الأدوات مفتوحة المصدر المقدمة في هذا العمل بإجراء تقييم سريري يدوي بشكل حدسي من خلال حساب مؤشرات أداء ذات معنى تسمح بتقييم كفاءة الحركة والتخطيط والسلاسة والسرعة والوضعية المكانية. ويمكن أيضًا استغلاله لتقييم نطاق الحركة المشترك. لا تتطلب الأداة معرفة تقنية إضافية وتنتج تلقائيًا تقييمًا سريريًا للمريض كمخرجات، وبالتالي يمكن للموظفين السريريين استخدامها بسهولة. علاوة على ذلك، تسمح الأداة المقترحة باستخلاص التآزر الوضعي، وفحص استراتيجيات الحركة الفردية، فضلاً عن تحديد أنماط القصور في أجهزة المحاكاة الحيوية الاصطناعية مثل الأطراف الاصطناعية لليد والهياكل الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تم تطويره لدمج مجموعة أدوات SynGrasp من أجل توفير بيئة متكاملة للمجتمع الأكاديمي والعلمي لاستخراج واستغلال التآزر الوضعي لأي تحليل مرغوب فيه.

بيان توفر البيانات

سيتم توفير البيانات الأولية التي تدعم استنتاج هذه المقالة من قبل المؤلفين، دون تحفظ لا مبرر له.

بيان الأخلاق

تمت مراجعة الدراسات التي شملت مشاركين بشريين والموافقة عليها من قبل Comitato Etico Università Campus Bio-Medico di Roma، الرقم المرجعي: رقم OSS ComEt CBM 41/17. قدم المرضى / المشاركون موافقتهم الخطية المستنيرة للمشاركة في هذه الدراسة.

مساهمات المؤلف

قام ML بتحليل الأدبيات، وطور صندوق الأدوات، واكتسب البيانات التجريبية وحللها، وكتب المخطوطة. ساهم LZ في تصميم المخطوطة وأشرف على الدراسة. ساهمت FC في التصميم، وكتبت المخطوطة وأشرفت على الدراسة. قرأ جميع المؤلفين المخطوطة ووافقوا عليها.

التمويل

تم دعم هذا العمل من قبل المعهد الإيطالي لحوادث العمل (INAIL) مع مشاريع 3D-AID و:CUP) WiFi-MyoHand

E59E19001460005).

تضارب المصالح

يعلن المؤلفون أن البحث أُجري في غياب أي علاقات تجارية أو مالية يمكن تفسيرها على أنها تضارب محتمل في المصالح.

ملاحظة الناشر

جميع المطالبات الواردة في هذه المقالة تخص المؤلفين فقط ولا تمثل بالضرورة ادعاءات المنظمات التابعة لهم، أو ادعاءات الناشر والمحررين والمراجعين. أي منتج قد يتم تقييمه في هذه المقالة، أو مطالبة قد تقدمها الشركة المصنعة له، غير مضمون أو معتمد من قبل الناشر.

لابريسا وآخرون. fbioe.2022.1010073/10.3389

الحدود في الهندسة الحيوية والتكنولوجيا الحيوية frontiersin.org

مراجع

References

Baak, B., Bock, O., Dovernb, A., Saliger, J., Karbe, H., and Weiss, P. H. (2015). عيوب التنسيق بين الوصول إلى الفهم بعد السكتة الدماغية: مقارنة الحركات الموجهة والطبيعية. علم النفس العصبي j.neuropsychologia. 2015.07.018/10.1016. دوى:9-1 ,77.

بيبي، ج. أ.، ولانج، سي. إي. (2009). يتنبأ النطاق النشط للحركة بوظيفة الطرف العلوي بعد 3 أشهر من السكتة الدماغية السكتة الدماغية 40، 1772-1779. دوى:strokeaha.108.536763/10.1161

كاتالانو، إم جي، غريولي، جي، فارنيولي، إي، سيريو، أ، بيازا، سي، وبيكي، أ. (2014). التآزر التكيفي لتصميم ومراقبة pisa/iit softhand. كثافة العمليات. جيه روب. الدقة. 33، 768-782. دوى:10.1177/0278364913518998

كاتيل، ر. ب. (1966). اختبار الحصاة لعدد العوامل. متعدد المتغيرات. بيهاف. الدقة. 1، 245-276. دوى:s15327906mbr0102_10/10.1207

كورديلا، ف.، زولو، إل.، سالينرنو، أ.، أكوتو، د.، جوجليلميلي، إي.، وسيسيليانو، ب. (2014). تحليل حركة اليد البشرية وتوليف القوة المثالية لليد الآلية. كثافة العمليات. جي.مدافع. النظام الآلي. 11، 37. دوى:10.5772/57554

كوتكوسكي، م.ر. (1989). فهم الاختيار وفهم النماذج وتصميم الأيدي لمهام التصنيع. IEEE ترانس. روب. تلقائي. 5، 269-279. دوى:10.1109/70. 34763

فرناندیز، أ.، إنسفران، إي، وأبراهاو، إس. (2011). طرق تقييم سهولة الاستخدام للويب: دراسة رسم الخرائط المنهجية. المشاة. سوفت دبليو. تكنول. 53، 789-817. دوى:10. j.infsof.2011.02.007/1016

فينستاد، ك. (2010). مقياس سهولة الاستخدام لتجربة المستخدم. يتفاعل. حساب. 22، 323-327. دوى:j.intcom.2010.04.004/10.1016

ايزو، دبليو (1998). المتطلبات المريحة للعمل المكتبي مع شاشات العرض المرئية (vdts)، 45. جنيف: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، 9241-9311.

جارك-بو، نيوجيرسي، سكانو، أ.، أتسوري، م.، ومولر، هـ. (2019). التآزر الحركي لقبضات اليد: دراسة شاملة عن مجموعة كبيرة من البيانات المتاحة للجمهور. جيه نيورونج. إعادة التأهيل. 16، 63-14. دوى:s12984-019-0536-6/10.1186

جاراسيه، إن، ريبيرو، إيه تي، صحباني، إيه، باتشتا، دبليو، وروبي برامي، إيه (2014). تحليل التآزر اليدوي في الأشخاص الأصحاء أثناء التلاعب باليدين بأشياء مختلفة. جيه نيورونج. إعادة التأهيل. 11، 113-211. دوى:10.1186 / 1743-0003-11-113

جيبسن، آر. إتش.، تايلور إن. تريشمان، آر. بي.، تروتر، إم. جي.، وهوارد، إل. إيه. (1969). اختبار موضوعي وموحد لوظيفة اليد. قوس. فيز. ميد. إعادة التأهيل. 50، 311-319.

جوليف، آي تي، وكاديما، جيه (2016). تحليل المكون الرئيسي: مراجعة والتطورات الأخيرة. فيل. عبر. ر. سوك. أ 374، 20150202. دوى:rsta.2015. 0202/10.1098

جوليف، آي تي (2002). تحليل المكونات الرئيسية. نيويورك، نيويورك: سبرينغر.

جونغبلويد-بيريبوم، إم.، نيجويس-فان دير ساندين، إم دبليو، وستينبيرجين، بي. (2013). الدرجات المعيارية لاختبار الصندوق والكتلة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 10 سنوات. أكون. جي. احتلال. هناك. 67، 312-318. دوى:ajot.2013.006643/10.5014

Laffranchi, M., Boccardo, N., Traverso, S., Lombardi, L., Canepa, M., Lince, A., et al. (2020). تحاكي يد هانز الاصطناعية الخصائص البيولوجية الرئيسية لليد البشرية. الخيال العلمي. روبوت. 5، إيب0467. دوى:scirobotics.abb0467/10.1126

Lang, C. E., Wagner, J. M., Bastian, A. J., Hu, Q., Edwards, D. F., Sahrmann, S. A., et al. (2005). العجز في الفهم مقابل الوصول خلال الشلل النصفي الحاد. إكسب. دقة الدماغ. 166، 126-136. دوى:s00221-005-2350-6/10.1007

لوريتي، سي، كورديلا، إف، دي لوزيو، إف إس، ساكوتشي، إس، دافالي، إيه، ساكيتي، آر، وآخرون. (2017). "تحليل الأداء المقارن لواجهات المستخدم m-IMU/EMG والصوت للروبوتات المساعدة"، في المؤتمر الدولي لعام 2017 حول روبوتات إعادة التأهيل (ICORR)، لندن، المملكة المتحدة، 17 يوليو - 20 يوليو 2017، 1001-1006. دوى:ICORR. 2017.8009380/10.1109

ليون، ب.، أولبريتش، إس.، ديانكوف، آر.، بوتشي، جي.، برزيبيلسكي، إم.، موراليس، أ.، وآخرون. (2010). "Opengrasp: مجموعة أدوات لمحاكاة استيعاب الروبوتات،" في المؤتمر الدولي حول المحاكاة والنمذجة والبرمجة للروبوتات المستقلة، دارمشتات، ألمانيا، 15 نوفمبر - 18 نوفمبر 2010 (سبرينغر)، 109-120.

ليون، بي، سانشو-برو، جيه إل، جارك-بو، إن جيه، موراليس، إيه، وروا، إم إيه (2012). تقييم السبق البشري باستخدام مقاييس الجودة الفهمية. كثافة العمليات. جي.مدافع. النظام الآلي. 9، 112. دوى:10.5772/51907

لايت، سي، تشابيل، بي، كيبيرد، بي، وإيليس، بي (1999). مراجعة نقدية لتقييم الأداء الوظيفي في الأيدي الطبيعية والاصطناعية. ر.

جي. احتلال. هناك. 62، 7-12. دوى:10.1177/0308022699062001003

لايت، C. M.، تشابيل، P. H.، وكايرد، P. J. (2002). إنشاء أداة تقييم سريري موحدة لوظيفة اليد المرضية والصناعية: البيانات المعيارية والموثوقية والصلاحية. أرشيف فيز. ميد. إعادة التأهيل. 83، 776-783. دوى:10.1053/apmr.2002.32737

Malvezzi، M.، Gioioso، G.، Salvietti، G.، and Prattichizzo، D. (2015). SynGrasp: صندوق أدوات MATLAB للأيدي المتوافقة وغير النشطة. روبوت آي إي إي إي. تلقائي. ماج. 22، 52-68. دوى:10.1109/mra.2015.2408772

Metcalf، C.، Adams، J.، Burridge، J.، Yule، V.، and Chappell، P. (2007). مراجعة التقييمات السريرية للطرف العلوي في إطار منظمة الصحة العالمية. الهيكل العضلي. رعاية 5، 160-173. دوى:10.1002/msc.108

مايكلسن، S. M.، جاكوبس، S.، روبي برامي، A.، وليفين، M. F. (2004). التعويض عن العاهات البعيدة في الإمساك لدى البالغين المصابين بالشلل النصفي. إكسب. دقة الدماغ. 157، 162-173. دوى:10.1007/s00221-004-1829-x

ميلر، A. T.، وألين، P. K. (2004). فهم! جهاز محاكاة متعدد الاستخدامات للإمساك الآلي. روبوت آي إي إي. تلقائي. ماج. 11، 110-122. دوى:10.1109/مرا. 2004.1371616

باترسون، T. S.، بيشوب، M.، ماكغيرك، T.، سيثي، A.، وريتشاردز، L. (2011). موثوقية حركيات الطرف العلوي أثناء أداء المهام المختلفة لدى الأفراد المصابين بالسكتة الدماغية. جي موت. بيهاف. 43، 121-130. دوى:10.1080/00222895.2010. 548422

Romeo, R. A., Lauretti, C., Gentile, C., Guglielmelli, E., and Zollo, L. (2021). طريقة للكشف التلقائي عن الانزلاق باستخدام أجهزة استشعار اللمس المدمجة في الأيدي الاصطناعية. IEEE ترانس. ميد. روبوت. الكترونيات 3، 485-497. دوى:10.1109/tmrb.2021.3060032

صالح، أ.، إسماعيل، ر.، وفابيل، ن. (2017). "تقييم قابلية الاستخدام لتطبيقات الهاتف المحمول: نهج mauem،" في وقائع المؤتمر الدولي لعام 2017 حول البرمجيات والأعمال التجارية الإلكترونية، هونج كونج، 28-30 ديسمبر 2017، 71-77.

سانتيلو، إم، فلاندرز، إم، وسوتشتينج، جيه إف (1998). التآزر الوضعي لليد لاستخدام الأداة. جيه نيوروسي. 18، 10105-10115. دوى:10.1523/jneurosci.18-23-10105.1998

سانتيلو، M.، فلاندرز، M.، وسوشتينج، J. F. (2002). أنماط حركة اليد أثناء الإمساك وتأثير التوجيه الحسي. جيه نيوروسي. 22، 1426-1435. دوى:10.1523/jneurosci.22-04-01426.2002

شوارتز، A.، كانزلر، C. M.، لامبرسي، O.، لوفت، A. R.، وفيريبك، J. M. (2019). مراجعة منهجية للتقييمات الحركية لحركات الأطراف العلوية بعد السكتة الدماغية. السكتة الدماغية 50، 718-727. دوى:10.1161/strokeaha.118.023531

Thrope، G.، Stroh، K.، Baco، A.، and Presperin، J. (1989). "اختبار كائن موحد للتقييم الكمي لوظيفة فهم اليد باستخدام الأطراف الاصطناعية العصبية العلوية،" في وقائع RESNA، نيو أورليانز، لوس أنجلوس، 25 يونيو - 30 يونيو، 1989، 181-182.

فان كورديلار، جيه، فان ويجن، إي، وكواكيل، جي (2014). تأثير الزمن على جودة التحكم الحركي للطرف العلوي المصاب بعد السكتة الدماغية. أرشيف فيز. ميد. رحبيلي. 95، 338-344. دوى:10.1016/j.apmr.2013.10.006